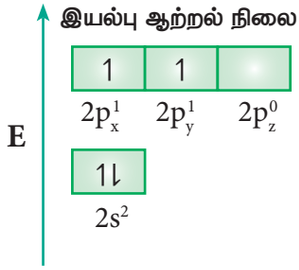
sp^3 இனக்கலப்பு:

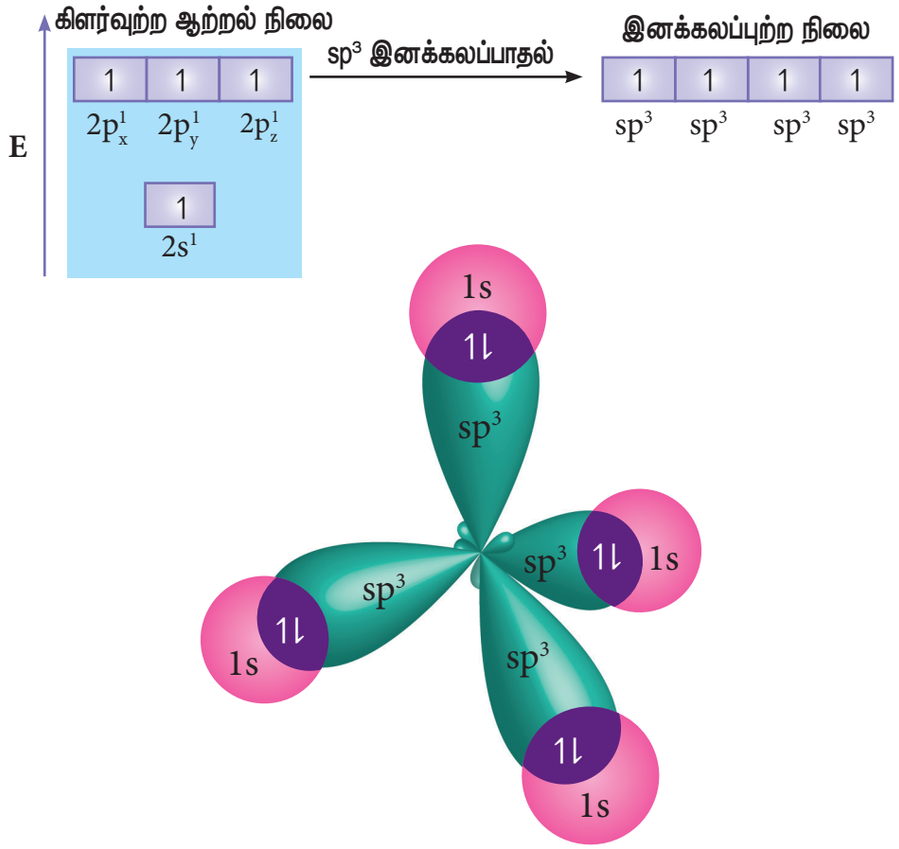
மீத்தேன் மூலக்கூறை எடுத்துக்காட்டாகக் கொண்டு sp^3 இனக்கலப்பினை விளக்கலாம். மீத்தேன் மூலக்கூறில் மைய கார்பன் அணு நான்கு ஹைட்ரஜன் அணுக்களுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. கார்பன் அணுவின் இணைதிற கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பு இயல்பு ஆற்றல் நிலையில் $[He]2s^2\ 2p_x^1\ 2p_y^1\ 2p_z^0$.



நான்கு ஹைட்ரஜன் அணுக்களுடன் நான்கு சகப்பிணைப்புகளை ஏற்படுத்த கார்பனின் 2s ஆர்பிட்டாலில் உள்ள இரு எலக்ட்ரான்களில் ஒரு எலக்ட்ரானானது $2p_z$ ஆர்பிட்டாலுக்கு கிளர்வுறுகிறது. கார்பனின் ஒரு 2s ஆர்பிட்டாலும் , மூன்று 2p ஆர்பிட்டால்களும் இனக்கலப்பு அடைந்து நான்கு சமமான sp^3 இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்களைத் தருகின்றன. மேலும், இரு sp^3 ஆர்பிட்டால்களுக்கு இடையேயுள்ள பிணைப்புக் கோணம் $109^0\ 28'$ ஆகும்.

ஹைட்ரஜனின் 1s ஆர்பிட்டால்கள் மேற்பொருந்துதல்:

நான்கு ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் 1s ஆர்பிட்டால்கள், கார்பன் அணுவின் நான்கு sp^3 இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்களுடன் நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்தி மீத்தேன் மூலக்கூறினில் 4C-H σ-பிணைப்பினை படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு ஏற்படுத்துகின்றன.



படம்10.24 sp^3 இனக்கலப்பு : CH_4

Unit 10 layout - jagan.indd 101 27-01-2021 15:41:32